GUÍA APOYO SEMANA 6
Cálculo Integral y Series

Nombre: Profesora: Patricia Cabrera C.

Repaso semana anterior 

1. Resuelva las siguientes integrales utilizando el formulario.

a) $\int \frac{1}{x^2 \cdot \sqrt[5]{x^2}}\ dx$

b) $\int (2a+1)(a^2+a+1)\ da$

c) $\int x\ (x+a)(x+b)\ dx$

d) $\int \left(\sqrt{m}+1\right)\left(m-\sqrt{m}+1\right)\ dm$

e) $\int 3e^x - sen\ x\ dx$

f) $\int a\ x^3 - \frac{6}{a} + sec^2 a\ da$

¡Apliquemos lo aprendido en esta semana!

2. Complete el siguiente cuadro indicando tres características de cada método de integración.

Características del método de integración por sustitución	Características del método de integración por partes
1)	1)
2)	2)
3)	3)

3. ¿Qué método de integración es adecuado para resolver $\int x^2 \ln x \, dx$?

   a) Integración por partes
   b) Integración por sustitución
   c) Ninguna de las anteriores

4. Para resolver la integral $\int \cos(x) e^{sen(x)} \, dx$ se utiliza el cambio de variable …

   a) $u = \cos(x)$
   b) $u = e^{sen(x)}$
   c) $u = sen(x)$

5. ¿Cuáles de las siguientes integrales pueden resolverse mediante sustitución simple?

   a) $\int x\sqrt{1+x^2} \, dx$
   b) $\int m^{-7} \ln(m) dm$
   c) $\int \frac{3x^2 - 2}{x^3 - 2x + 1} dx$

6. Dada la siguiente integral $\int 4x^3 e^{x^4} dx$ y el cambio de variable $u = x^4$

   a) calcular du
   b) reescribir la integral en términos de u
   c) integrar
   d) volver a x

7. Resuelva las siguientes integrales utilizando el método de integración por sustitución

a) $\int y\,(3y^2 - 1)^9 dy$	d) $\int -12x^{-3} e^{6x^{-2}} \, dx$
b) $\int \frac{sen\,(m)}{\cos\,(m)} \, dm$	e) $\int \frac{4}{x\sqrt{3+\ln x}} dx$
c) $\int \frac{e^{-x}}{3+e^{-x}} dx$	

8. Resuelva las siguientes integrales utilizando el método de integración por partes.

a) $\int ln\ (x)dx$

b) $\int x\ e^{4x}\ dx$

c) $\int x\ cos\ dx$

d) $\int x^2\ e^{-x}\ dx$

e) $\int \frac{ln(x)}{\sqrt{x}}\ dx$

Respuesta

1. a) $-\frac{5}{7\sqrt[5]{x^7}} + C$

b) $\frac{a^4}{2} + a^3 + \frac{3}{2}\ a^2 + a + C$

c) $\frac{x^4}{4} + \frac{(a+b)x^3}{3} + \frac{abx^2}{2} + C$

d) $\frac{2}{5}\sqrt{m^5} + m + C$

e) $3e^x + \cos x + C$

f) $\frac{a^2}{2}x^3 - 6\ln|a| + \tan a\ + C$

2.

Características del método de integración por sustitución	Características del método de integración por partes
1) Se utiliza un cambio de variable $u = g(x)$ para simplificar la integral	1) Se utiliza una fórmula $\int u\,dv = uv - \int v\,du$
2) La derivada $du = g'(x)\,dx$ debe estar presente en la integral	2) Se elige el u y el dv procurando que du sea más simple y que dv pueda integrarse fácilmente.
3) En las integrales indefinidas, al finalizar se debe volver a la variable original	3) La regla ILATES puede utilizarse como orientación para elegir u

3. a)
4. c)

5. a) y c)
   b) Método de integración por partes

6. a) $du = 4x^3\,dx$

   b) $\int e^u\,du$

   c) $e^u + C$

   d) $e^{x^4} + C$

7. a) $\frac{(3y^2-1)^{10}}{60} + C$

   b) $-\ln|\cos m| + C$

   c) $-ln|3 + e^{-x}\,| + C$

   d) $e^{6x^{-2}} + C$

   e) $8\sqrt{3 + ln\,x} + C$

8. a) $x\,ln\,x - x + C$

   b) $\frac{xe^{4x}}{4} - \frac{e^{4x}}{16} + C$

   c) $x\ sen\ x + cos\,x + C$

   d) $-x^2e^{-x} - 2xe^{-x} - 2e^{-x} + C$

   e) $2\sqrt{x}\,ln(x) - 4\sqrt{x} + C$